МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| Старший преподаватель | | Т.Н. Григорьева |
|---|---|---|
| должность, уч. степень, звание | подпись, дата | инициалы, фамилия |

# ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

## Построение конечного автомата по блок-схеме алгоритма распознавания

по курсу: Теория автоматов и формальных языков

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № 4417 | | М. П. Курбатов |
|---|---|---|
| | подпись, дата | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2026

**Лабораторная работа № 3**

**Построение распознающего автомата с магазинной памятью**

**Цель работы**

По автомату из лабораторной работы № 2 построить КС-грамматику и МП-автомат, проверить их в JFLAP и сравнить результаты распознавания.

**1 Задание. Вариант 13**

Алфавит — {a, b, c, d}, контрольная подцепочка — dca. Каждая буква c должна стоять непосредственно между d и a. Например, dca и dcadca подходят, а aca, dcb и dc — нет. Буквы a, b и d используются свободно.

В ЛР2 автомат различал три случая: y1 — буквы с нет; y2 — все с стоят правильно; y3 — есть ошибка. В этой работе слова без нарушений принимаются (y1 и y2), слова с ошибками отвергаются (y3). Пустое слово λ также принимается. Служебный z из ЛР2 не вводится: конец определяется исчерпанием входа.

**2 Грамматика по исходному автомату**

Состояниям q0–q4 из ЛР2 сопоставлены нетерминалы S, A, B, C, D. S — начальное состояние. A и D означают, что последней прочитана d; B — что прочитано dc и теперь нужна a. S и A используются до первого завершённого dca, C и D — после него. Состояние ошибки заменено отсутствием перехода.

Каждому переходу $X \xrightarrow{x} Y$ соответствует правило $X \to xY$. Из состояния, в котором можно закончить правильное слово, добавляется правило $X \to \lambda$. Получена грамматика G с начальным символом S:

$S \to aS \mid bS \mid dA \mid \lambda$

$A \to aS \mid bS \mid dA \mid cB \mid \lambda$

$B \to aC$

$C \to aC \mid bC \mid dD \mid \lambda$

$D \to aC \mid bC \mid dD \mid cB \mid \lambda$

Это праволинейная грамматика, то есть частный случай КС-грамматики. Буква c выводится только после d и переводит вывод в B. Единственное правило $B \to aC$ требует следующую букву a. Поэтому грамматика проверяет каждое вхождение c.

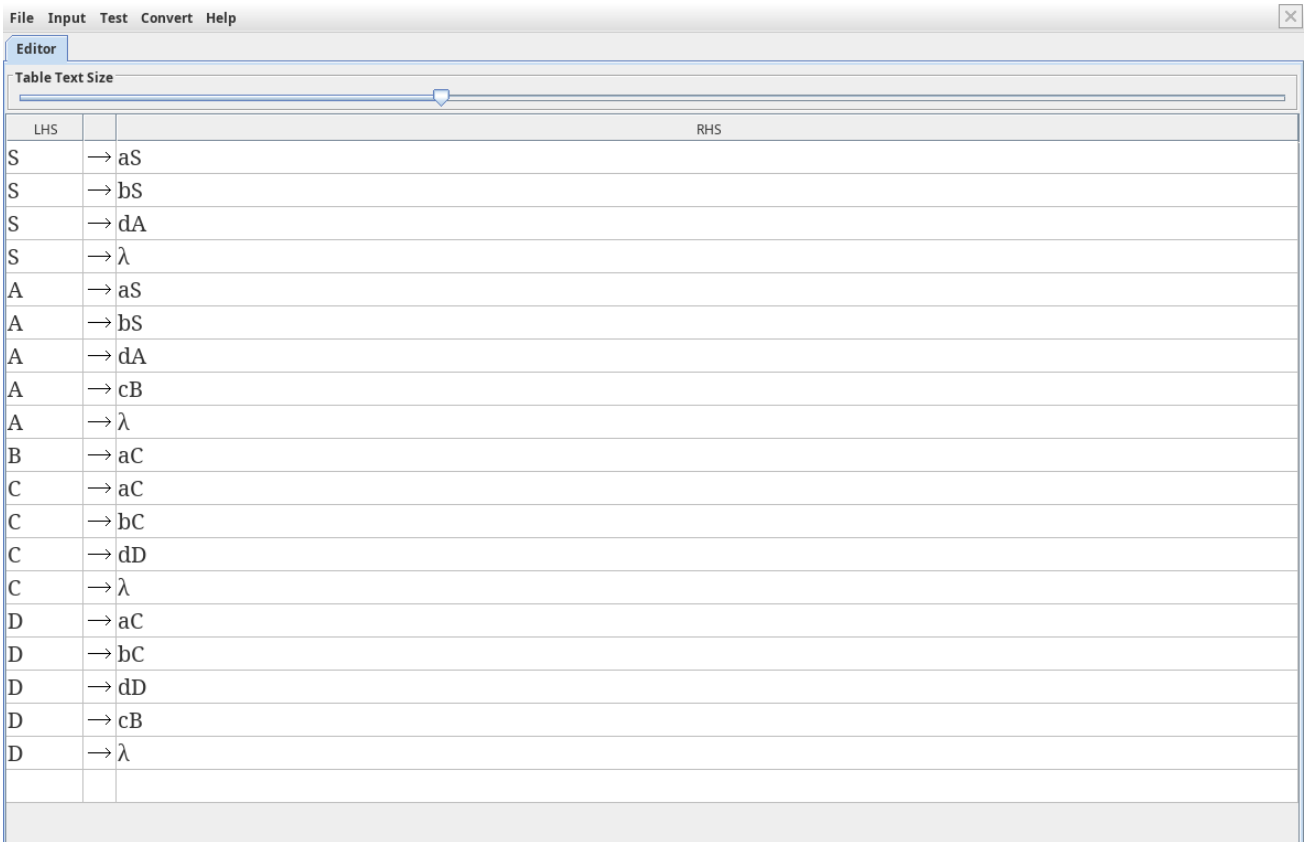



Рисунок 1 — Грамматика G в редакторе JFLAP

## 3 Преобразования в JFLAP

Грамматика преобразована в конечный автомат командой Convert → Convert Right-Linear Grammar to FA → Show All → Export. Для каждого правила X → xY JFLAP создал переход по x; для λ-правил — переход в общее конечное состояние q5. Получено 6 состояний и 19 переходов.

В полученном графе q2 соответствует S и является начальным; q0 соответствует A, q1 — B, q3 — C, q4 — D. Дополнительное конечное состояние q5 завершает распознавание. Эти обозначения видны на рисунке 2.

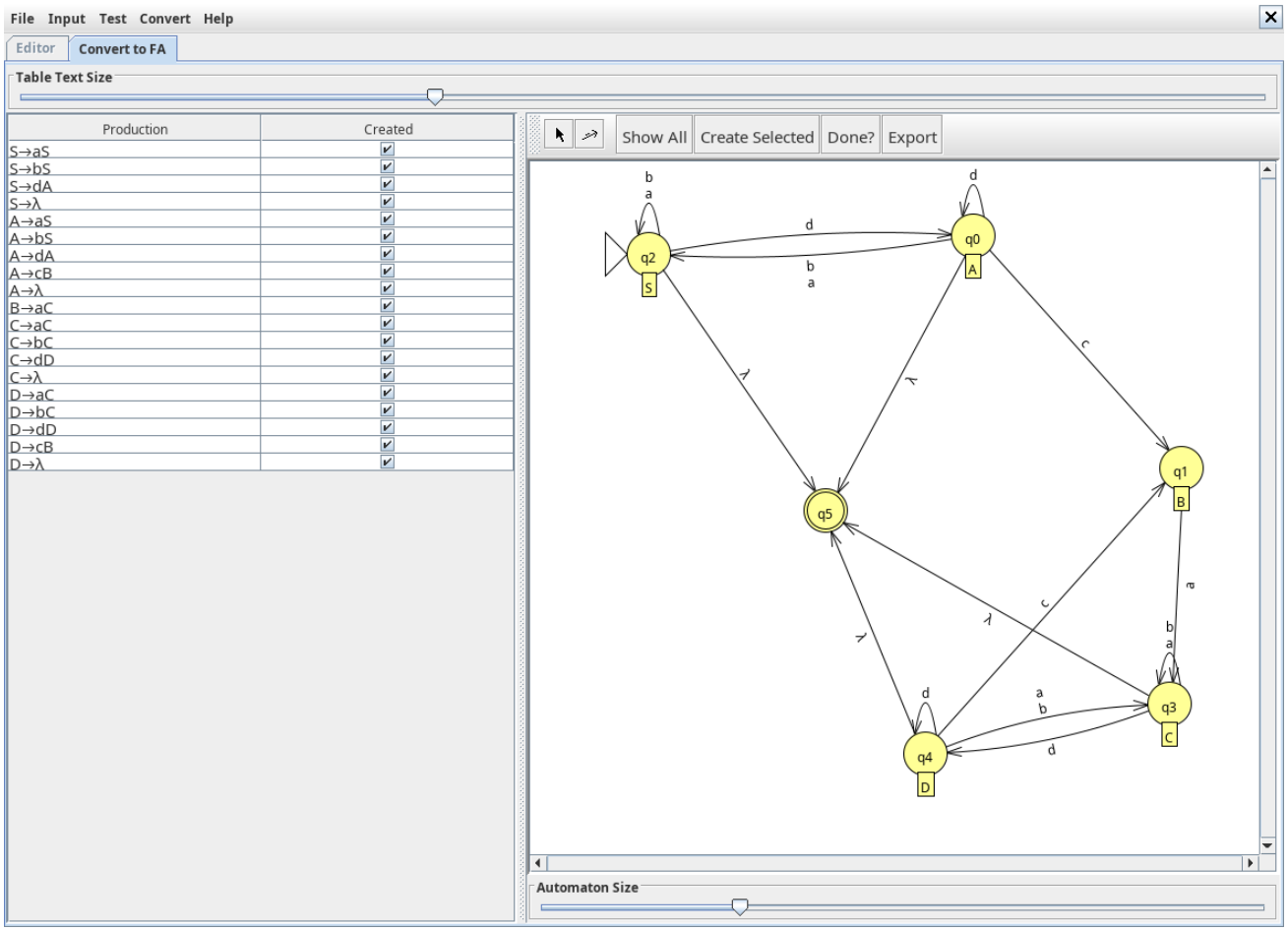



Рисунок 2 — Автоматическое преобразование G в конечный автомат

Затем выполнено обратное преобразование: Convert → Convert to Grammar → Show All → Export. Полученная грамматика G′ отличается от G только завершением вывода: вместо правил X → λ используются X → E и общее правило E → λ, где X ∈ {S, A, C, D}. Остальные правила совпадают. Следовательно, обе грамматики задают один язык.

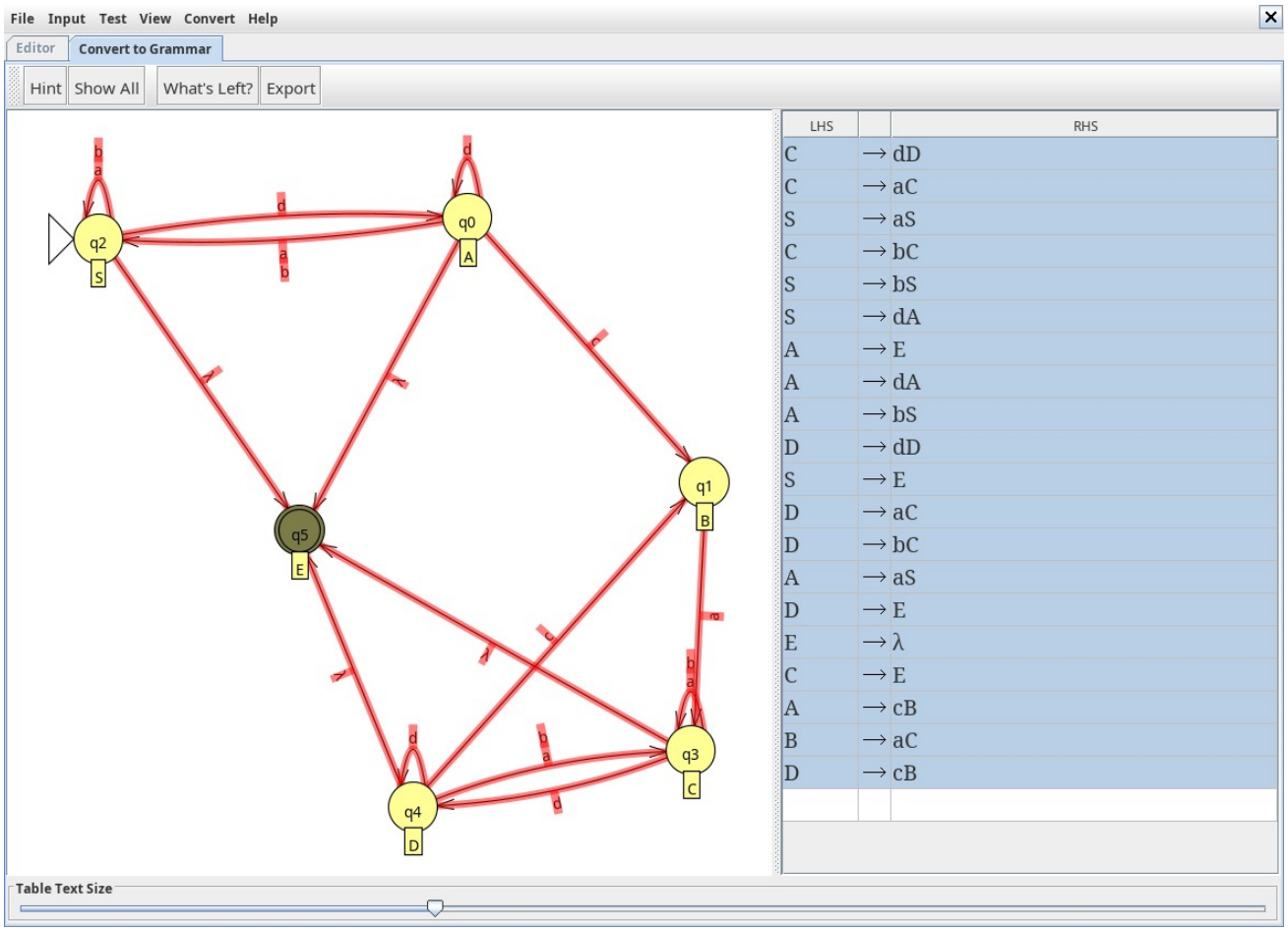



Рисунок 3 — Грамматика G′, автоматически полученная из КА

## 4 Проверка вывода слов

В режиме Input → Brute Force Parse проверено слово dcadca. После Start и пошагового просмотра получен вывод:

S ⇒ dA ⇒ dcB ⇒ dcaC ⇒ dcadD ⇒ dcadcB ⇒ dcadcaC ⇒ dcadca.

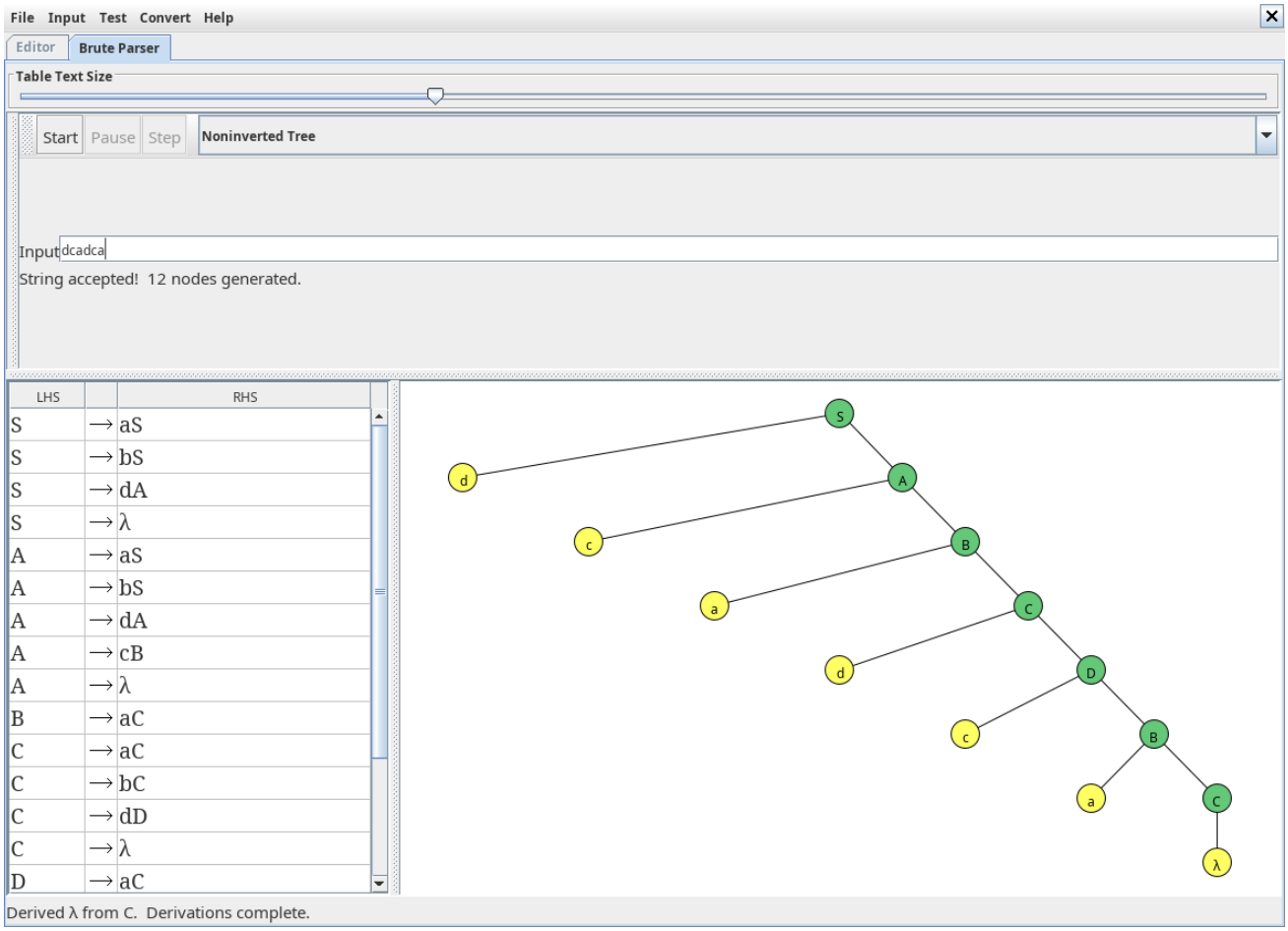



Рисунок 4 — Дерево вывода dcadca в JFLAP

Слово dc отвергается: после S ⇒ dA ⇒ dcB необходимо применить B → aC, но во входе нет a. Слово aca также не выводится: после a автомат находится в S, а перехода по c из S нет. Эти отказы согласуются с условием варианта.

**5 МП-автомат и работа стека**

Стек хранит то, что ещё нужно сопоставить с входом. Сначала JFLAP помещает в него Z. Переход start → init заменяет Z на знак дна $, a init → loop кладёт сверху начальный символ S. Вершина стека записывается слева.

В состоянии loop выполняются два действия: нетерминал на вершине заменяется правой частью выбранного правила; терминал на вершине сравнивается с очередной буквой входа и при совпадении снимается. Например, S → dA меняет стек S$ на dA$, а чтение d — на A$.

Когда над $ ничего не осталось, автомат снимает $ и переходит в accept. Выбран режим Final State: слово принимается, только если весь вход прочитан и достигнуто accept. Из-за выбора правил могут существовать разные ветви; для принятия достаточно одной успешной.

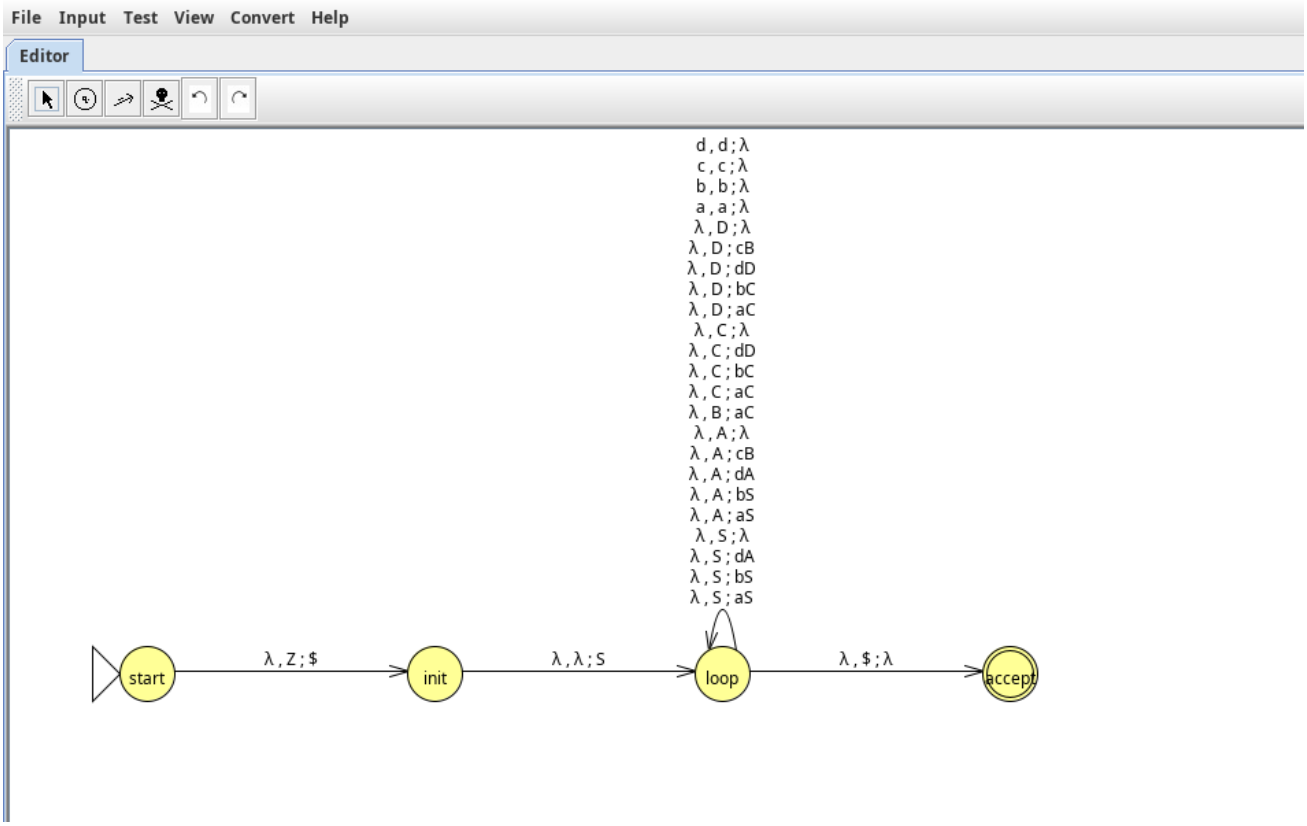



Рисунок 5 — МП-автомат в JFLAP

МПА содержит 4 состояния и 26 переходов: 19 замен по правилам грамматики, 4 сопоставления букв и 3 служебных перехода. Метка перехода имеет вид «вход, снять; положить». Например, (λ, B; aC) заменяет B на aC без чтения входа.

### 5.1 Успешный разбор dca

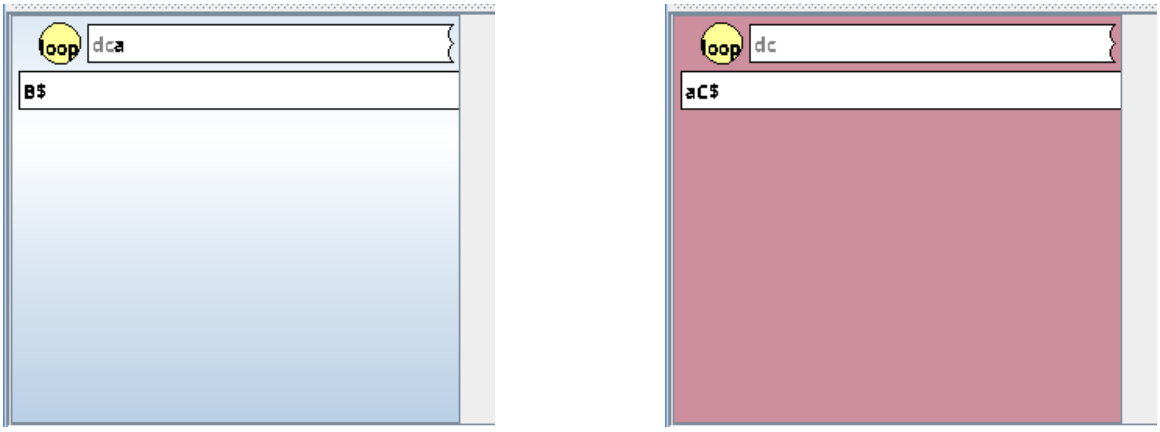
Для успешной ветви изменение стека показано в таблице 1. Каждый шаг — отдельное действие МП-автомата.

Таблица 1 — Разбор слова dca

| **Шаг** | **Остаток входа** | **Стек** | **Действие** |
|---|---|---|---|
| 0 | dca | Z | Начало |
| 1 | dca | $ | Z → $ |
| 2 | dca | S$ | Положить S |
| 3 | dca | dA$ | S → dA |
| 4 | ca | A$ | Считать d |
| 5 | ca | cB$ | A → cB |
| 6 | a | B$ | Считать c |
| 7 | a | aC$ | B → aC |
| 8 | λ | C$ | Считать a |
| 9 | λ | $ | C → λ |
| 10 | λ | λ | Снять $; принять |

### 5.2 Почему dc отвергается

После чтения dc стек содержит B$. Правило B → aC создаёт aC$, но вход уже закончился. Букву a снять нельзя, поэтому ветвь блокируется и слово отвергается. На рисунке 6 показаны состояние стека перед чтением a в успешном разборе и неудачная ветвь для dc.




а) слово dca, стек B$ б) слово dc, стек aC$

Рисунок 6 — Фрагменты окна пошагового разбора МПА

Пустое слово принимается через S → λ. Для dcac первый фрагмент dca правильный, но затем встречается c без левого соседа d. У C нет подходящего правила по c, поэтому вся цепочка отвергается.

## 6 Сравнение результатов

На одних и тех же 18 словах проверены исходный КА из ЛР2, КА после преобразования, ручная грамматика G, полученная грамматика G′ и МПА. Оба КА дали одинаковые результаты, поэтому в таблице 2 они объединены в один столбец. Знак «+» означает принятие, «−» — отказ.

Таблица 2 — Результаты распознавания

| № | Слово | КА | G | G′ | МПА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | λ | + | + | + | + |
| 2 | abdda | + | + | + | + |
| 3 | d | + | + | + | + |
| 4 | dca | + | + | + | + |
| 5 | bdcaab | + | + | + | + |
| 6 | dcadca | + | + | + | + |
| 7 | ddcaa | + | + | + | + |
| 8 | dcadcab | + | + | + | + |
| 9 | c | − | − | − | − |
| 10 | ca | − | − | − | − |
| 11 | dc | − | − | − | − |
| 12 | dcb | − | − | − | − |
| 13 | dcd | − | − | − | − |
| 14 | aca | − | − | − | − |
| 15 | dccaa | − | − | − | − |
| 16 | dcac | − | − | − | − |
| 17 | dcaacda | − | − | − | − |
| 18 | abcdca | − | − | − | − |

Все результаты совпали с ожидаемыми. В JFLAP для автоматов использован Multiple Run, для грамматик — Multiple Brute Force Parse. Ниже приведён фрагмент фактических результатов МП-автомата. Пустая первая строка — тест λ.

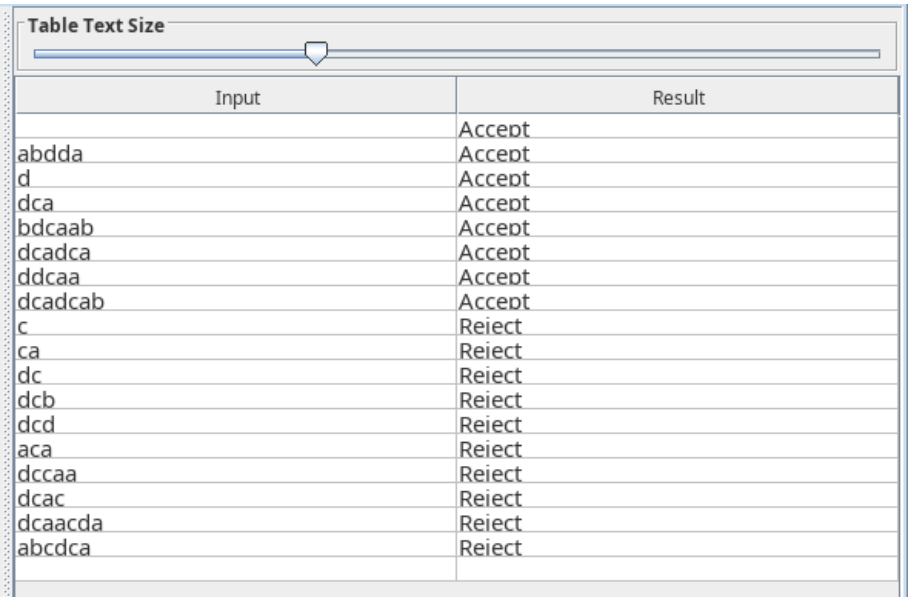



Рисунок 7 — Фрагмент результатов Multiple Run для МПА

В используемой сборке jflaplib-core 1.3 Brute Force Parse не запускает разбор пустого поля. Поэтому в GUI грамматики проверены на 17 непустых словах, а принадлежность λ следует из S → λ для G и S → E → λ для G′. Автоматы приняли пустое слово.

Дополнительно все пять моделей, включая экспортированные JFLAP, программно проверены на 5461 слове длиной до 6. Расхождений с прямой проверкой условия варианта нет.

**Выводы**

По автомату ЛР2 построена КС-грамматика варианта 13 и МП-автомат. В JFLAP выполнены прямое и обратное преобразования, получено дерево вывода и проверены тестовые слова. Модели распознают один язык: каждая с находится между d и a. Разбор стека показывает, почему dca принимается, а незавершённое dc отвергается.

**Использованные материалы**

1. Предоставленная методичка Григорьевой и Исакова: с. 33–37 (преобразования, МПА и задание ЛР3), с. 48 (вариант 13).
2. Отчёт по лабораторной работе № 2 «теор форм яз2.docx».